



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Nikolas Yudistira - 5024241061

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital saat ini, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur dasar yang mendukung hampir seluruh aktivitas manusia. Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memahami bagaimana perangkat-perangkat elektronik dapat saling terhubung dan berkomunikasi secara efisien. Mempelajari dasar jaringan bukan hanya soal memahami teknologi, melainkan memahami cara membangun sistem komunikasi yang andal, rapi, dan aman.

Masalah utama yang sering dihadapi dalam dunia teknologi informasi adalah ketidakaturan data dan kegagalan koneksi. Tanpa adanya aturan yang jelas, yang kita kenal sebagai Protokol, komunikasi antarperangkat yang berbeda merk dan sistem akan mengalami kendala. Selain itu, pemberian identitas perangkat melalui IP Address sering kali menjadi titik kritis, yang mana kesalahan dalam pengaturan alamat IP dapat menyebabkan bentrokan data IP conflict yang melumpuhkan sebuah jaringan. Oleh karena itu, praktikum ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk memecahkan masalah teknis tersebut melalui pemahaman struktur IPv4 dan pengelompokan jaringan yang terukur.

Urgensi dari pembelajaran ini terletak pada kebutuhan akan pengelolaan jaringan yang semakin kompleks di dunia nyata. Kemampuan membedakan antara IP Statis dan Dinamis, serta pemahaman mengenai *Subnetting*, memungkinkan seorang administrator untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan yang terbatas. Ilmu ini diterapkan secara langsung dalam berbagai sektor, mulai dari pengaturan jaringan lokal di perkantoran hingga infrastruktur penyedia layanan internet skala besar.

Selain aspek perangkat lunak, praktikum ini juga menekankan pentingnya pondasi fisik melalui teknik *crimping* kabel LAN dan mekanisme *routing*. Sebuah jaringan yang canggih secara sistem tetap memerlukan koneksi fisik yang stabil dan pengaturan rute data yang cerdas agar informasi dapat sampai ke tujuan dengan cepat. Secara keseluruhan, praktikum ini dirancang untuk membekali praktikan dengan keahlian teknis yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga mampu merancang, membangun, sekaligus memperbaiki infrastruktur jaringan secara profesional.

1.2 Dasar Teori

Landasan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling berbagi data dan sumber daya. Secara teknis, jaringan ini diklasifikasikan berdasarkan luas cakupannya, mulai dari skala personal yang sangat terbatas seperti *Personal Area Network* (PAN), hingga skala lokal seperti LAN, dan cakupan yang lebih luas yang menghubungkan antar-wilayah atau kota melalui MAN dan WAN. Agar komunikasi di dalam infrastruktur tersebut berjalan dengan lancar, perangkat memerlukan sebuah aturan standar yang disebut Protokol. Protokol komunikasi yang paling krusial saat ini adalah *TCP/IP* yang menjadi bahasa universal internet, serta didukung oleh protokol manajemen seperti DHCP yang secara cerdas bertugas memberikan konfigurasi alamat kepada setiap perangkat yang baru bergabung dalam jaringan.

Dalam ekosistem digital, setiap perangkat wajib memiliki identitas unik yang dikenal sebagai *Internet Protocol* (IP) *Address*. Identitas ini terbagi menjadi dua ruang lingkup utama, yaitu *IP Private* untuk penggunaan di jaringan internal dan *IP Public* untuk keperluan akses di jaringan global. Berdasarkan metode pemberiannya, alamat IP dapat dikelola secara statis melalui konfigurasi manual untuk perangkat yang memerlukan stabilitas tinggi seperti server, atau secara dinamis melalui sistem

otomatis agar penggunaan alamat IP lebih efisien. Pemahaman mengenai cara kerja alamat IP merupakan prinsip ilmiah dasar yang memungkinkan data terkirim ke tujuan yang tepat tanpa mengalami kesalahan alamat di tengah perjalanan.

Lebih spesifik lagi, standar pengalamatan IPv4 merupakan sistem yang paling umum digunakan, yang terdiri dari 32 bit angka biner yang diatur dalam empat kelompok oktet. Untuk mempermudah pengelolaannya, IPv4 dibagi ke dalam beberapa kelas, di mana Kelas A hingga C menjadi standar penggunaan umum tergantung pada besarnya skala organisasi. Di dalam struktur ini, terdapat komponen penting berupa *Subnet Mask* dan *Prefix* yang berfungsi sebagai penanda untuk memisahkan identitas jaringan (*Network ID*) dengan identitas perangkat (*Host ID*). Prinsip *subnetting* ini sangat penting dipahami agar seorang administrator dapat membagi sebuah jaringan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih teratur dan mudah diawasi.

Terakhir, efektivitas sebuah jaringan tidak hanya ditentukan oleh pengaturan perangkat lunak, tetapi juga oleh kualitas konektivitas fisik dan logisnya. Secara fisik, penghubung antarperangkat biasanya menggunakan kabel UTP yang dipasang melalui teknik *crimping* menggunakan standar *straight-through* atau *cross-over* sesuai kebutuhan perangkatnya. Setelah koneksi fisik terbentuk, proses *routing* menjadi tahap logis berikutnya untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data. Melalui *routing* statis yang dikelola secara manual atau *routing* dinamis yang bekerja secara otomatis, data dapat berpindah antarjaringan yang berbeda hingga sampai ke tujuan akhir. Perkabelan yang tepat dan sistem *routing* data yang andal membentuk jaringan komputer yang fungsional dan stabil.

2 Tugas Pendahuluan

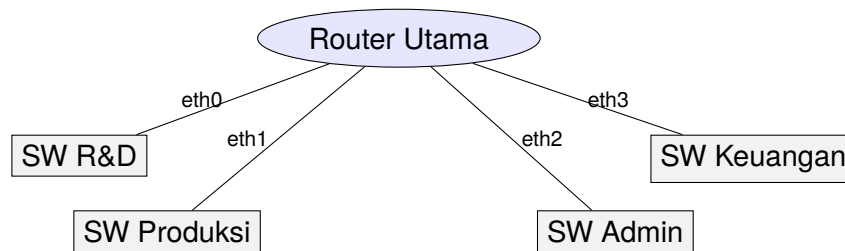
1. A. Rentang IP Address dan prefix (CIDR)

Departemen	Host	Kebutuhan	Prefix	Subnet Mask	Total IP
R&D	100	103	/25	255.255.255.128	128
Produksi	50	53	/26	255.255.255.192	64
Administrasi	20	23	/27	255.255.255.224	32
Keuangan	10	13	/28	255.255.255.240	16

B. Rentang IP Address dan Subnet

Departemen	Network Address	Rentang IP Host	Broadcast
R&D	192.168.1.0/25	192.168.1.1 – .126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128/26	192.168.1.129 – .190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192/27	192.168.1.193 – .222	192.168.1.223
Keuangan	192.168.1.224/28	192.168.1.225 – .238	192.168.1.239

2. Topologi Router



3. Tabel Routing

Destination	Prefix	Gateway (Router IP)	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	Ethernet0
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	Ethernet1
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	Ethernet2
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	Ethernet3

4. Alasan pemilihan *static routing* adalah efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras. Karena jaringan ini merupakan sebuah *stub network*, yang mana seluruh jalur komunikasi hanya memiliki satu titik keluar dan masuk melalui router tunggal. Penggunaan protokol dinamis seperti OSPF atau EIGRP hanya akan membebankan kerja CPU dan memori router. Dengan rute statis, router tidak perlu melakukan kalkulasi algoritma yang kompleks secara terus-menerus, sehingga performa perangkat tetap optimal untuk menangani lalu lintas data.

Selain efisiensi, faktor keamanan juga menjadi pertimbangan penting. Dalam *static routing*, setiap jalur pengiriman data ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Hal ini menutup celah bagi ancaman keamanan seperti *routing table poisoning*, di mana pihak tidak bertanggung jawab mencoba menyisipkan rute palsu ke dalam tabel routing melalui protokol dinamis.